الأسموزية

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٣٢-٤١

💡 **فكرة الدرس:** **الأسموزية** نوع خاص من الانتشار، وهي صافي انتقال جزيئات **الماء** من منطقة **جهد ماء مرتفع** (محلول مخفف) إلى منطقة **جهد ماء منخفض** (محلول مركز) عبر **غشاء شبه منفذ**. تنفجر الخلية الحيوانية في الماء النقي وتنكمش في المحلول المركز، أما النباتية فتصبح **ممتلئة** أو **متبلزمة**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الأسموزية والغشاء شبه المنفذ وجهد الماء
- أفسر حركة الماء بين محلولين مختلفي التركيز
- أصف أثر الأسموزية على الخلايا الحيوانية
- أصف الامتلاء والتبلزم في الخلايا النباتية

📖 مفردات الدرس

الأسموزية
صافي انتقال جزيئات الماء من منطقة ذات جهد ماء مرتفع إلى منطقة ذات جهد ماء منخفض عبر غشاء شبه منفذ

الغشاء شبه المنفذ
غشاء يسمح بمرور بعض الجزيئات ولا يسمح بمرور بعضها الآخر

جهد الماء
مقياس لقابلية جزيئات الماء الحرة للحركة، ويكون مرتفعًا في المحلول المخفف

الخلية الممتلئة
خلية نباتية مشدودة صلبة بعد امتصاص الماء

ضغط الامتلاء
ضغط السيتوبلازم على الجدار الخلوي

الخلية المتبلزمة
خلية نباتية انفصل غشاؤها عن الجدار الخلوي لفقدها الماء

الخلية الرخوة
خلية نباتية فقدت امتلاءها فأصبحت لينة

الماء في الكائنات الحية

- يشكل الماء نحو **٨٠%** من أجسام معظم الكائنات الحية
- تذوب فيه مواد كثيرة وتنتقل ذائبة
- ينتقل الماء بين الخلية ومحيطها عبر أغشيتها بالأسموزية

كيف تحدث الأسموزية؟

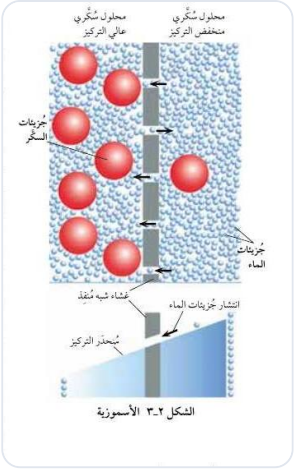
- الغشاء شبه المنفذ له ثقوب صغيرة تسمح بمرور جزيئات الماء الصغيرة ولا تسمح بمرور جزيئات السكر الكبيرة
- في المحلول المركز ترتبط جزيئات ماء كثيرة بجزيئات السكر فتقل جزيئات الماء الحرة
- تنتقل جزيئات الماء بالمحصلة من المخفف (جهد ماء مرتفع) إلى المركز (جهد ماء منخفض)
- أنبوبة الديلزة مثال على غشاء شبه منفذ

الأسموزية والخلايا الحيوانية

- في **الماء النقي**: يدخل الماء إلى الخلية فتنتفخ ثم **تنفجر** لأنه لا جدار لها
- في **محلول عالي التركيز**: يخرج الماء فتنكمش الخلية
- لذلك يجب أن يبقى تركيز بلازما الدم ثابتًا حول خلايا الدم

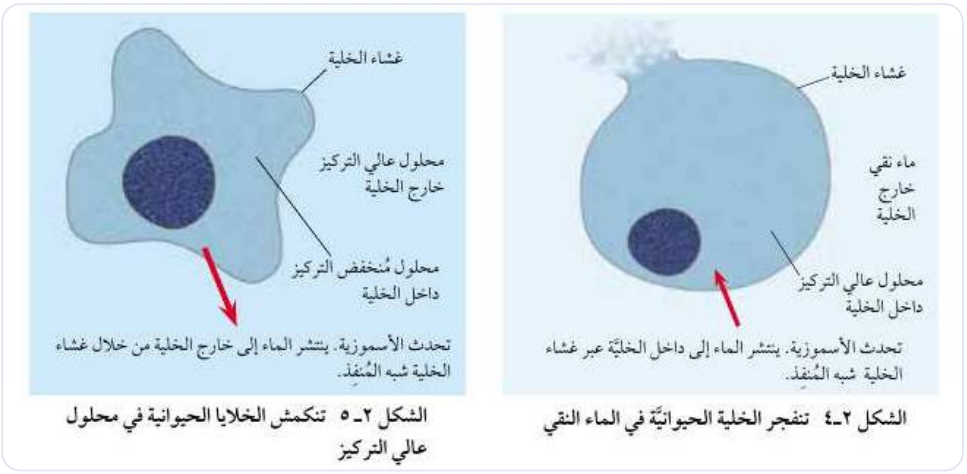
الأسموزية والخلايا النباتية

- في الماء النقي: يدخل الماء فتصبح الخلية **ممتلئة** ولا تنفجر لأن **الجدار الخلوي** يقاوم
- الامتلاء يجعل النبات منتصبًا وأوراقه مشدودة
- في محلول مركز: يخرج الماء فتصبح الخلية **رخوة** ويذبل النبات
- إذا استمر فقد الماء ينكمش السيتوبلازم وينفصل الغشاء عن الجدار فتسمى الخلية **متبلزمة**



الشكل ٢-٣ الأسموزية

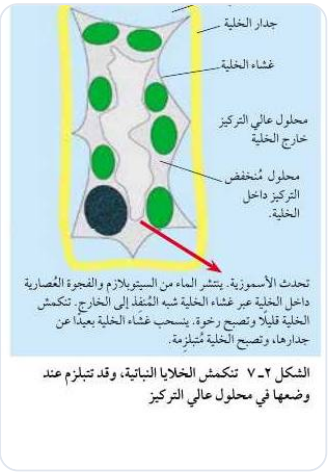
الأسموزية: انتقال جزيئات الماء عبر غشاء شبه منفذ



الشكل ٢-٤ تنفجر الخلية الحيوانيّة في الماء النقي

الشكل ٢-٥ تنكمش الخلايا الحيوانية في محلول عالي التركيز

الخلية الحيوانية تنفجر في الماء النقي وتنكمش في المحلول عالي التركيز



الشكل ٢-٧ تنكمش الخلايا النباتية، وقد تتبلزم عند وضعها في محلول عالي التركيز

الخلية النباتية تتبلزم في المحلول عالي التركيز

✏️ أمثلة محلولة

وُضعت شريحة بطاطس في محلول سكري مركز. ماذا يحدث لطولها؟

الحل: يقل طولها، لأن الماء يخرج من خلاياها بالأسموزية إلى المحلول ذي جهد الماء المنخفض

لماذا لا تنفجر الخلية النباتية في الماء النقي؟

الحل: لأن الجدار الخلوي القوي يقاوم ضغط الامتلاء

⭐ تذكّر

- المحلول المخفف = جهد ماء مرتفع ، المحلول المركز = جهد ماء منخفض
- الأسموزية خاصة بالماء فقط

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن السكر يتحرك في الأسموزية، والصحيح أن الماء هو الذي يتحرك
- الاعتقاد أن الخلية النباتية تنفجر مثل الحيوانية

🧩 **نشاط:** ضع شرائح بطاطس متساوية في ماء نقي ومحلول ملحي مخفف ومركز، وقس أطوالها بعد ساعة

✅ أختبر نفسي

١. ما الجزيء الذي يتحرك في الأسموزية؟
٢. ماذا يحدث لخلية دم حمراء في ماء نقي؟
٣. ماذا تسمى الخلية النباتية التي انفصل غشاؤها عن جدارها؟

الإجابات: (١) الماء ، (٢) تنتفخ وتنفجر ، (٣) متبلزمة